PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Extrema liés, matrice de Fourier et une série entière

Exercice 1. Un minimum sous contrainte, par trois méthodes

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^4$ (muni de son produit scalaire canonique) par $f(X) = x^2 + y^2 + z^2 + t^2$ pour $X = (x, y, z, t)$. On cherche les extrema éventuels de f sous la contrainte $H = \{X \in \mathbb{R}^4 : x + y = 2\}$, et les points où ils sont atteints.

Première méthode.

1. Déterminer les extrema de la fonction $h : (u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \mapsto 2u^2 + v^2 + w^2 - 4u + 4$.
2. Déterminer les solutions du problème posé.

Deuxième méthode. Soit $g : X \in \mathbb{R}^4 \mapsto x + y - 2$.

1. En utilisant g, déterminer les extrema possibles de f restreinte à H.
2. Retrouver les solutions du problème posé.

Troisième méthode. Soit $F = \{X \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0\}$ et $Y = (-1, -1, 0, 0)$.

1. Démontrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et donner sa dimension.
2. Déterminer $F^\perp$.
3. Calculer la distance $d(Y, F)$.
4. Soit $X \in \mathbb{R}^4$. Justifier que $X \in H \iff X + Y \in F$.
5. En déduire la structure de l'ensemble H.
6. Retrouver de nouveau les solutions du problème posé.

Exercice 2. La matrice de Fourier discrète et ses valeurs propres

Soit $n \geqslant 3$. On note $E_{n-1} = \mathbb{C}_{n-1}[X]$, de base canonique $\mathcal{B} = (Q_0, \dots, Q_{n-1})$ avec $Q_k = X^k$. Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, φ_α est l'endomorphisme de E_{n-1} défini par $\varphi_\alpha(P) = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \displaystyle\sum_{q=0}^{n-1} P(\alpha^q) X^q$, et A_α sa matrice dans $\mathcal{B}$. Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$; on rappelle $\omega^n = 1$ et $\bar{\omega} = \omega^{-1}$.

1. Déterminer, suivant $m \in \mathbb{Z}$, la somme $\sigma_m = \displaystyle\sum_{r=1}^{n} \omega^{m(r-1)}$.

On note $A_\omega = (a_{k,\ell})_{1\leqslant k,\ell\leqslant n}$.

1. Écrire A_ω pour $n = 3$, avec $j = e^{2i\pi/3}$.
2. Démontrer que $a_{k,\ell} = \frac{1}{\sqrt{n}}\,\omega^{(k-1)(\ell-1)}$.
3. A_ω est-elle symétrique ? Peut-on affirmer qu'elle est diagonalisable ?
4. Calculer $A_\omega \times \overline{A_\omega}$. En déduire que A_ω est inversible et donner son inverse.
5. Déterminer $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\varphi_\omega^{-1} = \varphi_\alpha$.
6. Calculer A_ω^2 puis vérifier que $A_\omega^4 = I_n$.
7. A_ω est-elle diagonalisable ?

Éléments propres de φ_ω. Pour $q \in [\![0, n-1]\!]$, $L_q = \dfrac{X^n - 1}{X - \omega^q}$; en particulier $L_0 = 1 + X + \cdots + X^{n-1}$.

1. Déterminer les valeurs propres possibles de φ_ω.
2. Exprimer les n racines de $X^n - 1$ à l'aide de puissances de ω.
3. En déduire que $L_q \in E_{n-1}$ pour tout q.

On pose $H_0 = \mathrm{Vect}(Q_0, L_0)$ et on admet que (Q_0, L_0) en est une base.

1. Vérifier que H_0 est stable par φ_ω.
2. Écrire la matrice de l'endomorphisme induit par φ_ω sur H_0 dans la base (Q_0, L_0).
3. En déduire un vecteur non nul de $\ker(\varphi_\omega - \mathrm{Id})$ et un vecteur non nul de $\ker(\varphi_\omega + \mathrm{Id})$.
4. Pour $n = 3$, déterminer le spectre de A_ω.
5. Pour $n = 4$, déterminer les valeurs propres de A_ω.
6. Déterminer les valeurs propres de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{n}}{\omega} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{n}}{\omega^{n-1}} \\ 0 & \frac{\omega}{\sqrt{n}} & 0 & 0 \\ \frac{\omega^{n-1}}{\sqrt{n}} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On suppose désormais $n \geqslant 5$.

1. Montrer que $G = \mathrm{Vect}(Q_1, Q_{n-1}, L_1, L_{n-1})$ est de dimension 4 et stable par φ_ω.
2. Déterminer le spectre de φ_ω.

Exercice 3. La série entière $\Sigma\, x\,/(n\,!)^2$ et une intégrale

1. Rappeler le développement en série entière de l'exponentielle et son domaine de validité.

On pose, lorsque c'est possible, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que f est lipschitzienne sur tout segment $[a, b]$.
4. Prouver que pour tout réel $x \geqslant 0$, $f'(x) \leqslant e^x$.
5. Soient $x, y \geqslant 0$ et $z = \max(x, y)$. Prouver que $|f(x) - f(y)| \leqslant e^z |x - y|$.
6. Prouver que $f(x) - 1 \underset{x\to 0}{\sim} x$.

On pose, pour $x > 0$, $g(x) = \int_1^x \frac{dt}{t\, f(t)^2}$.

1. Justifier que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.
2. Étudier le signe de g sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que $g(x) \underset{x\to 0}{\sim} \ln x$.
4. Prouver que pour tout $t > 0$, $f(t) > 1 + t$.
5. En déduire que g a une limite finie en $+\infty$.
6. Décomposer en éléments simples $F(X) = \frac{1}{X(1+X)^2}$.
7. Démontrer que pour tout $x > 1$: $g(x) \leqslant \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) + \frac{1}{x+1} + \ln 2 - \frac{1}{2}$.
8. En déduire que g est majorée par $\ln 2$ sur $]0, +\infty[$.